



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Развој Cloud апликација у паметним мрежама

Пројектна спецификација

- Smart Metering -

2025/2026

Садржај

Увод	2
Решење	2
Циљеви	2
Функционални захтеви	2
Актери у систему	2
Захтеви потрошача	2
Захтеви администратор наплате и мреже	3
Аутентификација, ауторизација и управљање корисницима	4
Креирање корисничког налога	4
Пријава на систем	4
Улоге у систему	4
Инфраструктурни захтеви	5
Архитектура система	5
Додавање објеката и паметних бројила	6
Регистрација и упаривање уређаја	6
Прикупљање телеметријских података (IoT Ingestion)	7
Телеметрија и аналитика	7
Хитна упозорења и нотификације	8
Аутоматизовани месечни обрачун	8
Дигитални картон потрошње и плаћања	10
Онлајн плаћање (Stripe интеграција)	10
Преглед статуса мреже и рачуна (За администратора)	10
Пријава стања бројила	11
Напомена о техничкој имплементацији	11

Увод

Традиционални системи дистрибуције електричне енергије и читавања бројила суочавају се са значајним изазовима. Ручно читавање једном месечно доводи до кашњења у наплати, грешака приликом уноса података и немогућности праћења потрошње у реалном времену. Модерна електроенергетска мрежа захтева дигитализацију и двосмерну комуникацију између потрошача и дистрибутера.

Решење

Развој централизоване *Cloud* платформе (*Smart Metering*) која интегрише паметна бројила (*IoT* уређаје) са напредним системом за обрачун, наплату и надзор мреже. Платформа омогућава потрошачима транспарентан увид у потрошњу у реалном времену, док администраторима мреже пружа аутоматизовано генерисање рачуна (уз подршку за сложене тарифе).

Циљеви

Главни циљеви система:

- **Оптимизација наплате и смањење трошкова:** Потпуна аутоматизација месечног обрачуна, елиминација физичког читавања и могућност плаћања рачуна,
- **Енергетска ефикасност:** Оснаживање потрошача да прате и оптимизују своју потрошњу путем тренутних увида у потрошњу током Више (BT) и Ниже тарифе (HT),
- **Смањење губитака на мрежи:** Детекција аномалија кроз континуиран надзор система.

Функционални захтеви

Актери у систему

У систему се идентификују две примарне улоге: **Потрошач** и **Администратор наплате и мреже**.

Напомена: Подразумева се администраторска улога за одржавање система.

Захтеви потрошача

У оквиру платформе потрошач захтева следеће функционалности:

Управљање објектима: Унос једног или више објеката (нпр. стан, кућа, викендица), специфицирајући њихову адресу и пратеће информације. 3 поена
Упаривање са IoT уређајима: Повезивање физичког уређаја (бројила) са објектом унетим на платформу. 6 поена
Телеметрија и аналитика: Приказ података који стижу са бројила. Графички приказ потрошње у киловат-часовима (kWh) кроз две тарифе: Вишу (ВТ) и Нижу (НТ). 6 поена
Хитна упозорења: Детектовање пада напона испод критичне границе или наглог скока потрошње који може указивати на квар на кућним инсталацијама. 6 поена
Дигитални картон потрошње: Хронолошки преглед свих читавања и месечних извештаја за изабрано бројило са могућношћу филтрирања по датуму. 3 поена
Лимит потрошње: Потрошач сам у оквиру платформе подешава лимит потрошње изражен у динарима или kWh. Приликом сваког детектованог пробијања лимита потрошач се обавештава. 6 поена
Онлајн плаћање: Потрошач у оквиру платформе може да изврши плаћање пристиглог месечног рачуна, као и заостале рачуне. 6 поена
Пријава стања бројила: У случају техничког квара потрошач може ручно да унесе мерење. 4 поена

Захтеви администратор наплате и мреже

У оквиру платформе администратор наплате и мреже захтева следеће функционалности:

Управљање тарифним моделима: Дефинисање цене за ВТ и НТ, као и прагове за потрошњу по зонама (зелена, плава и црвена зона) 3 поена
Аутоматизован месечни обрачун: Креирање рачуна на основу прикупљених података. Систем обрачунава разлику потрошње на почетку и на крају и примењује дефинисани поступак за креирање рачуна узимајући у обзир тарифне зоне и остале трошкове. 6 поена
Преглед статуса обавештења: Праћење рада бројила (online/offline) статус и преглед реализованих уплата из система. 6 поена
Надзор стања мреже и трансакције: Приказ информација о броју успешно генерисаних послатих рачуна потрошачима путем имејла. 6 поена

Аутентификација, ауторизација и управљање корисницима

Креирање корисничког налога

У циљу максималне безбедности и спречавања злоупотреба, систем не подржава **јавну регистрацију** корисника. Процес креирања налога је централизован:

- **Унос података:** Системски администратор путем свог контролног панела уноси основне податке о кориснику (име, презиме, контакт телефон, валидна имејл адреса) и додељује му одговарајућу улогу (Потрошач или Администратор наплате), **1 поен**
- **Активација налога:** Након успешног уноса од стране администратора, систем аутоматски генерише и шаље имејл поруку на адресу новог корисника, **1 поен**
- **Постављање лозинке:** Порука садржи сигурносни, временски ограничен линк за активацију. Кликом на линк, корисник приступа форми где самостално уноси и потврђује своју лозинку, чиме његов налог постаје активан. **1 поен**

Пријава на систем

- **Пријава:** Корисници приступају платформи уносом своје имејл адресе и лозинке. **1 поен**
- **Управљање сесијом (JWT):** Систем користи JWT стандард. Након успешне пријаве, сервер генерише токен који клијентска апликација смешта локално и шаље у заглављу сваког наредног HTTP захтева. Сервер валидира токен и на основу њега утврђује идентитет и улогу корисника пре него што дозволи приступ траженим подацима. **1 поен**
- **Заборављена лозинка:** Уколико корисник заборави лозинку, на страници за пријаву може покренути процес опоравка. Систем ће му послати имејл са једнократним линком за ресетовање и постављање нове лозинке. **1 поен**

Улоге у систему

Систем користи контролу приступа засновану на улогама:

- **Администратор:** Има највиши ниво привилегија. Задужен је за одржавање система, управљање корисничким налозима (креирање, суспензија, брисање), **1 поен**
- **Потрошач:** Има приступ искључиво својим ресурсима. Може да управља само својим објектима, прегледа своју тренутну потрошњу, прима упозорења, преузима и плаћа своје рачуне и повеже паметно бројило са својим објектом. У случају

техничких проблема или кvara може мануелно да унесе стање бројила. Систем му строго забрањује увид у потрошњу туђих бројила, **1 поен**

- **Администратор наплате:** Има приступ модулу за управљање тарифама, ценама, трошковима снабдевача, зонама и извештајима о наплати. Има увид у статус бројила, евиденцију реализованих уплата. Нема приступ приватним подацима потрошача који нису релевантни за обрачун.

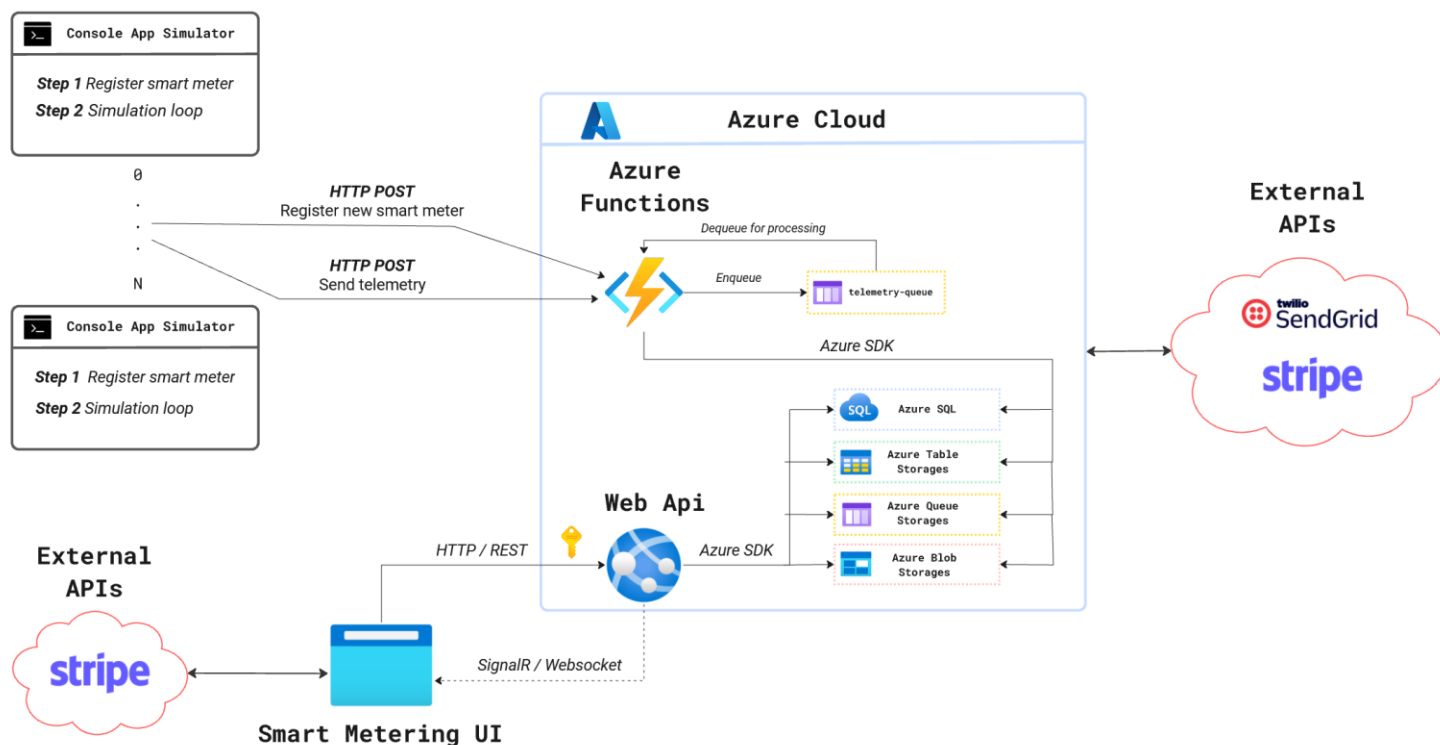
1 поен

Инфраструктурни захтеви

Део спецификације који следи дефинише технички оквир и технологије које ће бити коришћење за имплементацију система.

Архитектура система

Систем је заснован на **чистој архитектури** и **дизајну вођеним доменом (DDD)**, као и осталим принципима и технологија који су показани и обрађени на вежбама.



Слика 1 Архитектура система

Додавање објеката и паметних бројила

Приликом уноса објекта (кућа, стан, викендица) потрошач уноси назив објекта, град, тачну адресу и опционо детаљнији опис објекта. Након успешног уноса, објекат се приказује у оквиру корисничког панела потрошача.

У оквиру објекта могуће је додати паметна бројила која имају ознаку бројила, тип прикључка (монофазни или трофазни), максималну одобрену снагу (kW) и напомену. Подржано је брисање и измена бројила, као и измена основних информација о објекту.

Напомена: Максимална одобрена снага је фиксна и за монофазне прикључке износи 6.9 kW, а за трофазне 11.04 kW.

Регистрација и упаривање уређаја

Систем користи тростепени процес упаривања IoT уређаја са платформом:

1. **Регистрација:** Потрошач путем корисничког интерфејса бира конкретан објекат и уноси **серијски број (S/N)** одштампан на полеђини паметног бројила. Уређај након регистрације има статус **неупарен**.

Серијски број је алфанумерички низ у формату SA-YYYY-XXXXX где је SM ознака за *Smart Meter*, YYYY година производње, а XXXXX насумичан петоцифрени број.

1. **Активација (Handshake):** Приликом првог покретања, конзолна апликација шаље свој **јединствени идентификатор** и **серијски број** ка *Azure Function* сервису. Систем проверава подударање серијског броја са уређаја и оног који је унео потрошач. Уколико пронађе подударање везује јединствени идентификатор за то бројило.

Јединствени идентификатор је 128-битни идентификатор генерисан од стране микроконтролера уређаја у формату 32 хексадецимална карактера подељена у пет група (*UUID*). Пример: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

2. **Генерисање Access Токена:** Након успешне активације, систем генерише јединствени *Device Access Token* (криптографски генерисан низ). Сервер шаље овај токен назад као одговор на активацију, уређај локално складишти токен и користи га за сваку даљу комуникацију. Уређај након успешног активације прелази у статус **упарен**.

Прикупљање телеметријских података (IoT Ingestion)

Након успешне активације уређај започиње континуирано генерисање и слање мерења у интервалима од **пола сата**. Сваки пакет података који уређај шаље мора у заглављу (*Header*) HTTP захтева да садржи:

X-Device-Token: [Генерисани_токен_уређаја]

Мерење треба да обухвата укупну потрошњу (kWh), тренутно оптерећење (kW), време мерења, и остала поља за одређивање ком бројилу мерење припада.

Ако је паметно бројило **монофазно** има још и тренутни напон (U), струју (I) и фактор снаге ($\cos\varphi$), а ако је **трофазно** има напон, струју и фактор снаге за сваку фазу.

Напомена: За потребе тестирања смањити интервал симулације.

За свако пристигло мерење систем врши класификацију на основу времена мерења. Ако је пристигло у периоду од 23.00ч до 07.00ч класификује се као нижа тарифа, а ако је у периоду од 07.00ч до 23.00ч класификује се као виша тарифа.

Напомена: Препорука је да се класификација тарифа ради при пријему података.

Телеметрија и аналитика

Кориснички интерфејс приказује следеће графиконе за **сваки објект** потрошача:

1. **Стубичасти графикон** за приказ дневне потрошње енергије, где стубићи различитих боја представљају потрошњу у Вишој тарифи (ВТ) и Нижој тарифи (НТ). За прорачун се узимају сва мерења током дана и групишу према тарифним интервалима.
2. **Линијски графикон** користи се за приказ тренда напона и оптерећења мреже у временском интервалу.
3. **Индикатори статуса** се налазе поред графикона у облику картица и пружају брзи увид у последње пристигло стање (тренутна тарифа, тренутни напон, статус конекције...).

Напомена: Различите објекти потрошача одвојити у више табова и обавезно користити SignalR како би подаци били ажурни у реалном времену. Водити рачуна да се приликом преласка са једног таба на други одјави са тренутне групе на којој се слушају догађаји, на нову групу (користити нпр. Идентификатор објекта).

Хитна упозорења и нотификације

Систем за детекцију аномалија континуирано анализира пристигле телеметријске податке у реалном времену (*Event-driven* архитектура). Уколико се детектује одступање од номиналних вредности, систем покреће дефинисане акције обавештавања.

1. **Детекција пада напона или квара:** Систем прати вредност напона. Уколико напон падне испод критичне границе (нпр. 190V) или уређај престане да шаље податке након дефинисаног периода, генерише се критично упозорење администратору мреже,
2. **Лимит потрошње:** Систем упоређује акумулирану потрошњу са лимитом који је корисник самостално задао путем корисничког интерфејса (изражена у динарима или kWh). Уколико се лимит пробије, генерише се упозорење и потрошач се обавештава путем имејл поруке. Како би се избегло вишеструко слање истих порука, имејл обавештење се шаље искључиво први пут када се детектује прекорачење у текућем месецу.

Напомена: Сваки корисник ће имати своје подешавања за праг потрошње. За кориснике који не поставе, систем неће слати упозорење.

Аутоматизовани месечни обрачун

Првог дана у месецу систем пролази кроз сва активна бројила и прави пресек стања. Рачуна се укупна потрошња у ВТ и НТ тарифи током претходног месеца и примењују се активни тарифни модели (зелена, плава, црвена зона). Систем аутоматски генерише рачуне, чува и шаље имејл обавештење потрошачима. Рачун чувати у текстуалном формату, тако да садржи све битне информације.

Поступак рачунања:

1. Саберу се сви киловат-часови и одреди проценат учешћа сваке тарифе:
 - а. **Укупна потрошња**

$$E_{ukupno} = E_{VT} + E_{NT}$$

- б. **Коефицијент учешћа више тарифе (VT)**

$$K_{VT} = \frac{E_{VT}}{E_{ukupno}}$$

с. Коефицијент учешћа ниже тарифе (NT)

$$K_{NT} = \frac{E_{NT}}{E_{укупно}}$$

2. Одређивање количине kWh по зонама. Стандардне границе су:

а. Зелена зона ($Z_{укупно}$) од 0 до 350 kWh:

$$Z_{укупно} = \min(E_{укупно}, 350)$$

б. Плава зона ($P_{укупно}$) од 351 до 1200 kWh:

$$P_{укупно} = \max(0, \min(E_{укупно} - 350, 850))$$

с. Црвена зона ($C_{укупно}$) преко 1200 kWh. Формуле су:

$$C_{укупно} = \max(0, E_{укупно} - 1200)$$

3. Расподела VT и NT унутар сваке зоне

а. За зелену зону

$$Z_{VT} = Z_{укупно} \times K_{VT}$$

$$Z_{NT} = Z_{укупно} \times K_{NT}$$

б. За плаву зону

$$P_{VT} = P_{укупно} \times K_{VT}$$

$$P_{NT} = P_{укупно} \times K_{NT}$$

с. За црвену зону

$$C_{VT} = C_{укупно} \times K_{VT}$$

$$C_{NT} = C_{укупно} \times K_{NT}$$

4. Обрачун финансијског износа (цена електричне енергије):

$$Iznos_{\text{зелена}} = (Z_{VT} \times Cena_{Z_{VT}}) + (Z_{NT} \times Cena_{Z_{NT}})$$

$$Iznos_{\text{плава}} = (P_{VT} \times Cena_{P_{VT}}) + (P_{NT} \times Cena_{P_{NT}})$$

$$Iznos_{\text{црвена}} = (C_{VT} \times Cena_{C_{VT}}) + (C_{NT} \times Cena_{C_{NT}})$$

5. Укупна цена:

$$Fiksni_troškovi = obračunska_{snaga} \times odobrena_{snaga} + trošak_snabdevača$$

$$Ukupna_{cena} = Iznos_{zelena} + Iznos_{plava} + Iznos_{crvena} + Fiksni_troškovi$$

Напомена: За више информација погледати: <https://www.servisinfo.com/cena-struje>. У овом рачуну се занемарује накнада за повлашћене произвођаче, ПДВ, итд...

Дигитални картон потрошње и плаћања

Дигитални картон омогућава потрошачу да детаљно прегледа све своје претходне рачуне и уплате. Структура записа садржи:

- Датум издавања рачуна,
- Утврђену потрошњу по ВТ и НТ,
- Утврђену потрошњу по зонама (зелена, плава, црвена),
- Укупан износ за уплату,
- Тренутни статус (Неплаћен / Плаћен).

Потрошач кроз картон види све рачуне поређане хронолошки (од најновијег до најстаријег), има опцију плаћања (преко *Stripe* интеграције) и могућност извоза рачуна у *PDF* формату. Дигитални картон организовати за сваки објект потрошача заједно са пагинацијом страница.

Онлајн плаћање (*Stripe* интеграција)

Потрошач врши одабир неплаћеног рачуна и покреће процес плаћања. Систем креира *Stripe* сесију и преусмерава корисника на сигурну страницу за унос података са платне картице. Након успешног плаћања, *Stripe Webhook* окида *Azure* функцију која проналази одговарајући рачун у бази и мења му статус у "Плаћен".

Напомена: За имплементацију плаћања користити *Stripe Sandbox*.

Преглед статуса мреже и рачуна (За администратора)

Администратору се кроз контролни панел (табеларни приказ) приказују сва регистрована бројила. Бројила су приказана уз одговарајуће статусне индикаторе чија боја симболизује њихов тренутни статус (нпр. зелено – *online*, црвено – *offline*/грешка). Кликком на одређено

бројило приказују се додатне информације: име власника, укупна потрошња у текућем месецу, статус последњег рачуна и остала поља...

Пријава стања бројила

У случају техничког квара бројила или прекида у комуникационој мрежи, потрошачу је омогућено мануелно слање потрошње. Потрошач попуњава форму са очитаним стањем и као доказ прилаже слику дисплеја бројила.

По упису слике окида се процес за генерисање оптимизоване верзије слике и сваки ручни унос се ставља у иницијално стање на чекању. Након што администратор наплате провери унете податке са приложеном сликом и одобри унос, читавање прелази у стање обрађено.

Напомена: Приликом генерисања рачуна уноси који имају стање необрађени се не узимају у обзир.

Напомена о техничкој имплементацији

Иако спецификација дефинише функционалне захтеве и општи архитектонски оквир, детаљна структура унутар *Cloud* окружења треба да прати функционалне захтеве, тако да:

- **Именовање, број и тип Azure функција:** Одлука се доноси на основу потреба које произилазе из спецификације пројекта,
- **Дизајн база података и организација складишта:** Спецификација не дефинише експлицитне шеме табела. Очекује се да се самостално пројектује оптимална структура табела у *Azure SQL* бази (за релационе и, по потреби, просторне податке), као и да се дефинише стратегија избора *PartitionKey* и *RowKey* у *Azure Table Storage* систему,
- **Коришћење редова и блобова:** Број и назив блоб контејнера, као и структура редова, треба да буду прилагођени логици асинхроне обраде података како би се осигурала максимална ефикасност система,
- **Окидачи (triggers):** Користити окидачи који су показани на вежбама.